已知随机变量$Y \sim N(a,b^2)$，随机变量X关于$Y=y$的条件分布服从正态分布，即$X|_{Y=y} \sim N(y,\sigma^2)$. 证明$Y$关于$X=x$的条件分布服从正态分布，并求出相应的期望与方差. 2020~2021,1

解：$Y \sim N(a,b^2)$ ∴ $f(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}b}e^{-\frac{(y-a)^2}{2b^2}}$ 又已知 $X|_{Y=y} \sim N(y,\sigma^2)$

∴ $f(x|y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-y)^2}{2\sigma^2}}$

即 $f(y|x)=\frac{f(y)\cdot f(x|y)}{f(x)} \propto f(y)\cdot f(x|y)$

$\propto e^{-\frac{(y-a)^2}{2b^2}}\cdot e^{-\frac{(x-y)^2}{2\sigma^2}} = e^{-\frac{y^2-2ay+a^2}{2b^2}}\cdot e^{-\frac{x^2-2xy+y^2}{2\sigma^2}}$

$\propto e^{-\frac{y^2}{2b^2}+\frac{a}{b^2}y+\frac{x}{\sigma^2}y-\frac{y^2}{2\sigma^2}}$

$= e^{-[\frac{1}{2b^2}+\frac{1}{2\sigma^2}]y^2+(\frac{a}{b^2}+\frac{x}{\sigma^2})y} = e^{-\frac{\sigma^2+b^2}{2b^2\sigma^2}[y^2-2\frac{a\sigma^2+xb^2}{b^2+\sigma^2}y]}$

$\propto e^{-\frac{\sigma^2+b^2}{2b^2\sigma^2}[y-\frac{a\sigma^2+xb^2}{b^2+\sigma^2}]^2}$

第 -1- 页，共 -4- 页

∴ $Y|_{X=x} \sim N(\frac{a\sigma^2+xb^2}{b^2+\sigma^2}, \frac{b^2\sigma^2}{\sigma^2+b^2})$, $E(Y|X)=\frac{a\sigma^2+xb^2}{b^2+\sigma^2}$

设简单随机样本$X_1,X_2,\cdots,X_n$来自正态总体$N(\mu,25)$，若$(\bar{X}-2,\bar{X}+2)$是μ的置信度为0.99的置信区间，样本容量n至少应为多少？2021-2022,1

解：$X_i \sim N(u,25)$, $\bar{X} \sim N(u,\frac{25}{n})$, $\frac{\bar{X}-u}{5/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

$P\{|\frac{\bar{X}-u}{5/\sqrt{n}}| < z_{1-\frac{\alpha}{2}}\} = 1-\alpha = 0.99$, $\alpha=0.01$

$\Rightarrow P\{\bar{X}-\frac{5}{\sqrt{n}}z_{0.995} < u < \bar{X}+\frac{5}{\sqrt{n}}z_{0.995}\} = 0.99$

∴ $\frac{5}{\sqrt{n}}\cdot z_{0.995}=2$.

$z_{0.995}$是标准正态分布的下0.995分位点，查表得 $z_{0.995}=2.58$. ∴ $n=4.2$

设 $X \sim \chi^2(2)$，若常数 C 满足 $P(X > C) = \alpha$，证明 $C = -2\ln\alpha$.

（提示：利用 Gamma 分布的性质） 2022-2023, 1

∵ $X \sim \chi^2(2)$

∴ $f(x) = \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}$.

又 $P(X>C) = \alpha = \int_C^{+\infty} \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}dx$.

∴ $-e^{-\frac{x}{2}}\Big|_C^{+\infty} = e^{-\frac{C}{2}} = \alpha$.

∴ $C = -2\ln\alpha$.

假设 X_1, X_2, X_3, X_4 独立同分布于正态分布 $N(0, 0.5)$.

1（5 分）、简单推导出 $Y = (X_1 + X_2)^2 + (X_3 + X_4)^2$ 的分布并写出密度函数；

2（5 分）、对任意参数 $\lambda > 0$，计算条件概率 $P\{Y > 3\lambda | Y > \lambda\}$. 2023-2024, 1

一、

1、 $X_i \sim N(0, 0.5)$ $X_1 + X_2 \sim N(0, 1)$, $X_3 + X_4 \sim N(0, 1)$

且 $X_1 + X_2$ 与 $X_3 + X_4$ 相互独立

∴ $Y = (X_1 + X_2)^2 + (X_3 + X_4)^2 \sim \chi^2(2)$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\Gamma(1)} y^{\frac{2}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}} & y > 0 \\ 0 & y \le 0 \end{cases}$$

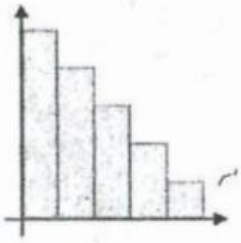
$$= \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}} & y > 0 \\ 0 & y \le 0 \end{cases}$$

2、 $P\{Y > 3\lambda | Y > \lambda\} = \frac{P(Y > 3\lambda, Y > \lambda)}{P(Y > \lambda)} = \frac{P(Y > 3\lambda)}{P(Y > \lambda)}$

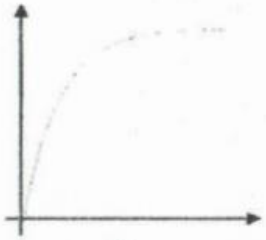
$$= \frac{\int_{3\lambda}^{+\infty} \frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}} dy}{\int_{\lambda}^{+\infty} \frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}} dy} = e^{-\lambda}$$

如下图所示，如果图 A 是连续总体 X 的一组样本数据的直方图，那么 X 的分布函数的形状应该是图 B—图 E 中的哪一个？并且说明原因.

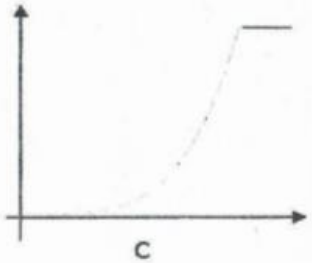
2021-2022, 5



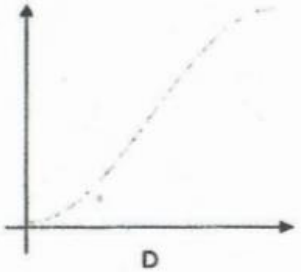
A



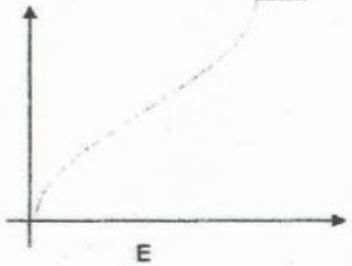
B



C



D



E

解：设 f_i 为样本落入 $[t_{i-1}, t_i]$ 的频率

$F(x)$ 表示 X 的分布函数.

$f_1 = P\{0 < X \le t_1\} = F(t_1) - F(0)$

由直方图的定义知第一个小矩形的高为 $\frac{f_1}{t_1-0} = \frac{F(t_1)-F(0)}{t_1-0} \approx F'(t_1)$

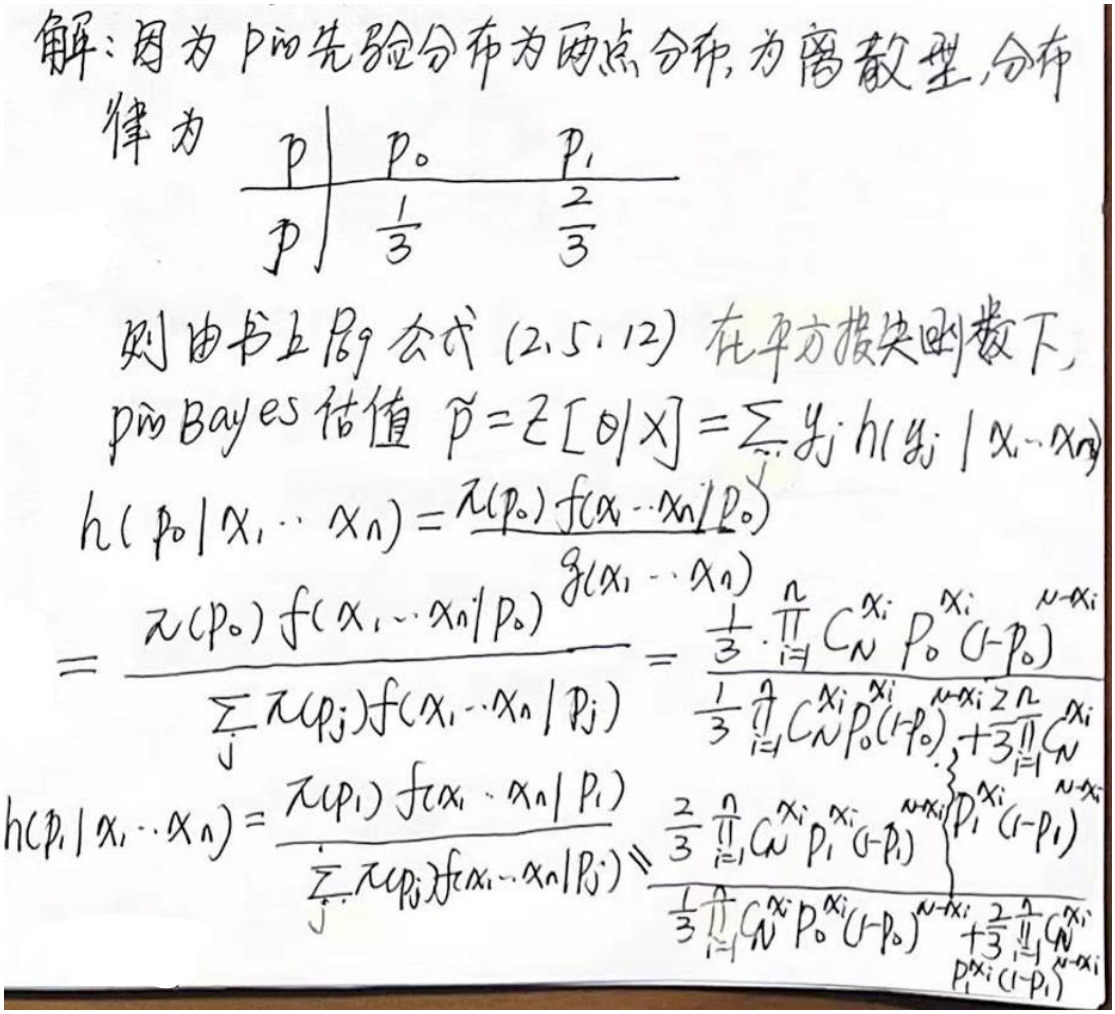
同理：第二个小矩形的高为 $\frac{f_2}{t_2-t_1} = \frac{F(t_2)-F(t_1)}{t_2-t_1} \approx F'(t_2)$

可以发现，分布函数的导数依递减，分布函数图像为凹弧，所以选B，

设简单随机样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 来自二项分布 $B(N, p)$，N 已知。如果参数 p 的先验分布具有分布律：

$$P(p = p_0) = \frac{1}{3}, \quad P(p = p_1) = \frac{2}{3}.$$

在平方损失函数下，求 p 的 Bayes 估计.



提 $\tilde{p} = p_0 h(p_0|x_1 \cdots x_n) + p_1 h(p_1|x_1 \cdots x_n)$

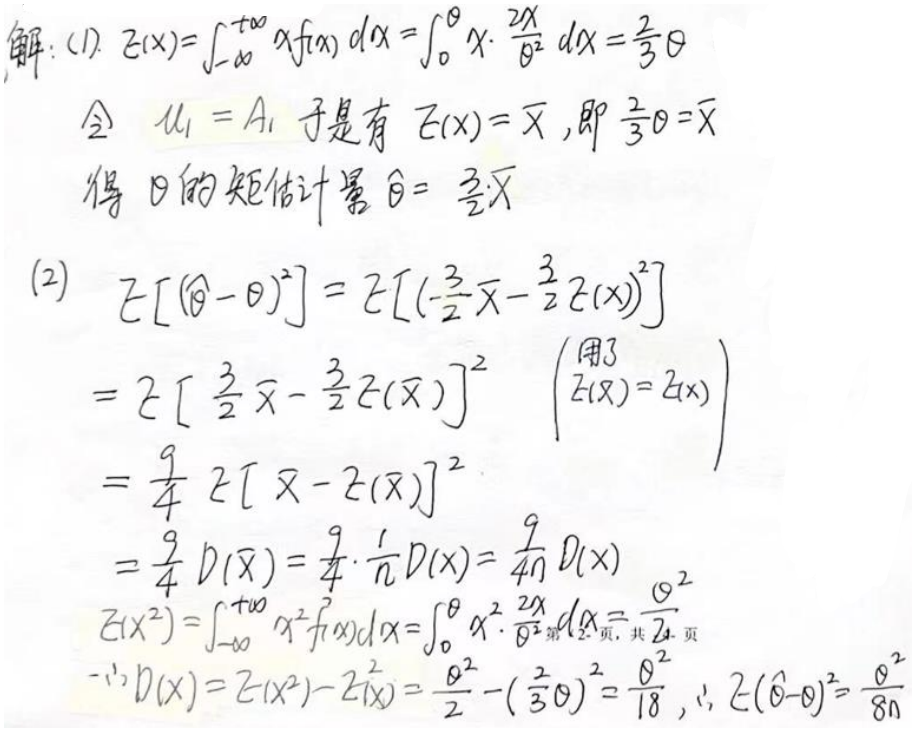
已知总体 X 的概率密度函数为:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\theta^2}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本.

1、（5 分）求参数 θ 的矩估计 $\hat{\theta}$；

2、（5 分）计算 $\hat{\theta}$ 的均方误差 $E(\hat{\theta}-\theta)^2$.



已知总体 X 的概率密度函数为:

$$f(x)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

其中 θ 为未知参数，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本.

1、（10 分）求参数 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}_M$；

2、（5 分）利用 $(\theta+1)\log\dfrac{1}{X}$ 服从参数 1 的指数分布 $E(1)$, 证明 $\dfrac{2n(\theta+1)}{\hat{\theta}_M+1}\sim\chi^2(2n)$，

从而给出 θ 的一个置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间.

解：(1) θ 的似然函数

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\left[(\theta+1)x_i^{\theta}\right]=[\theta+1]^n\cdot\prod_{i=1}^{n}x_i^{\theta}$$

所以 $\ln L(\theta)=n\ln(\theta+1)+\theta\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$

故似然方程为

$$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{n}{\theta+1}+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0$$

解得 $\theta_M=-\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}-1$ 是 θ 的极大似然估计量.

$$\frac{2n(\theta+1)}{\hat{\theta}_M+1}=-2(\theta+1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$$

因. (2) 令 $Y=(\theta+1)\log\frac{1}{x}$，$Y\sim Z(1)$ 于是 $2n\bar{Y}\sim\chi^2(2n)$

而 $2n\bar{Y}=2\sum_{i=1}^{n}(\theta+1)\log\frac{1}{x_i}=\frac{2n(\theta+1)}{\hat{\theta}_M+1}\sim\chi^2(2n)$

故 $P\left\{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2n)<\frac{2n(\theta+1)}{\hat{\theta}_M+1}<\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2n)\right\}=1-\alpha$，可得 θ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间：

$$\left(\frac{(\hat{\theta}_M+1)\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2n)}{2n}-1,\ \frac{(\hat{\theta}_M+1)\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2n)}{2n}-1\right)$$

简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 来自正态总体 $N(\theta,\sigma_0^2)$，其中 σ_0^2 已知.参数 θ 的先验分布是指数分布，密度函数为：$p(t)=\lambda_0 e^{-\lambda_0 t},t>0$，其中 λ_0 已知.在平方损失函数下推导出参数 θ 的 Bayes 估计，并且计算出这个 Bayes 估计的均方误差.

解：(1) 当 $y>0$ 时

$$h(y|x_1\cdots x_n)\propto\lambda(y)f(x_1,x_2\cdots x_n|y)$$

$$=\lambda_0 e^{-\lambda_0 y}\cdot\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_0^2}}e^{-\frac{(x_i-y)^2}{2\sigma_0^2}}$$

$$\propto e^{-\lambda_0 y}\cdot e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-y)^2}$$

$$=e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2}\left[\sum_{i=1}^{n}x_i^2-2yn\bar{x}+ny^2\right]-\lambda_0 y}$$

$$\propto e^{-\frac{n}{2\sigma_0^2}y^2+\left(\frac{n\bar{x}}{\sigma_0^2}-\lambda_0\right)y}$$

$$\propto e^{-\frac{n}{2\sigma_0^2}\left(y-\frac{n\bar{x}-\sigma_0^2\lambda_0}{n}\right)^2}$$

$\therefore\theta|x\sim N\left(\frac{n\bar{x}-\sigma_0^2\lambda_0}{n},\frac{\sigma_0^2}{n}\right)$

从而 $\tilde{\theta}=E(\theta|x)=\frac{n\bar{x}-\sigma_0^2\lambda_0}{n}$

六. (2) $E[(\theta-\hat{\theta})^2]=E\{E[(\theta-\hat{\theta})^2|x_1\cdots x_n]\}$ (书上的例2.5.9)

即 $E[(\theta-\hat{\theta})^2|x_1\cdots x_n]=E[(\theta-E(\theta))^2|x_1\cdots x_n]$

$=D(\theta|x_1\sim x_n)=\frac{\sigma_0^2}{n}$

于是 $E[(\theta-\hat{\theta})^2]=\frac{\sigma_0^2}{n}$

已知总体 X 的概率密度函数为:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}, & \theta\le x\le 2\theta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

其中 θ 为大于 0 的未知参数，X_1,X_2,X_3 是来自总体 X 的一个简单随机样本，

$\bar{X}=\frac{X_1+X_2+X_3}{3}$.

1、(5 分) 求参数 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}$;

2、(5 分) 求实数 k_1 和 k_2 使 $T_1=k_1\bar{X}$ 和 $T_2=k_2\hat{\theta}$ 均为 θ 的无偏估计量;

3、(5 分) 比较 T_1 和 T_2 的有效性.

解: (1). $L(\theta)=P\{X_1=x_1,X_2=x_2,X_3=x_3\}$

当 $\theta\le x_i\le 2\theta$ 时, $=\left(\frac{1}{\theta}\right)^3$

欲使 $L(\theta)=\left(\frac{1}{\theta}\right)^3$ 达到最大, 只需 θ 最小

即 $2\theta=\max_{1\le i\le 3}\{x_i\}$, $\hat{\theta}=\frac{1}{2}\max_{1\le i\le 3}\{x_i\}=\frac{1}{2}x_{(3)}$

(2) $X\sim U(\theta,2\theta)$, $E(X)=\int_\theta^{2\theta}x\cdot\frac{1}{\theta}d\theta=\frac{1}{\theta}\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_\theta^{2\theta}=\frac{1}{\theta}\cdot\frac{3\theta^2}{2}=\frac{3\theta}{2}$

$E(\bar{X})=\frac{1}{3}E(\sum_{i=1}^3X_i)=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^3E(X_i)=E(X_i)=\frac{3}{2}\theta$

$E(T_1)=k_1E(\bar{X})=k_1\frac{3}{2}\theta=\theta$ $k_1=\frac{2}{3}$.

$E(T_2)=k_2E(\hat{\theta})=k_2E(\frac{1}{2}x_{(3)})=\frac{k_2}{2}\cdot\frac{7}{4}\theta=\theta$, $k_2=\frac{8}{7}$

19-22年应用数理统计期末试题

(3) $D(T_1)=D(\frac{2}{3}\bar{X})=\frac{4}{9}\cdot D(\frac{1}{3}\sum_{i=1}^3X_i)=\frac{4}{81}\sum_{i=1}^3D(X_i)=\frac{4}{81}\times3\times\frac{1}{12}\theta^2=\frac{1}{81}\theta^2$, $D(T_2)=D(\frac{8}{7}\hat{\theta})=\frac{64}{49}D(\hat{\theta})$

$D(X)=E(X^2)-E^2(X)$

即 $E(X^2)=\int_\theta^{2\theta}x^2\frac{1}{\theta}dx=\frac{1}{\theta}\cdot\frac{x^3}{3}\Big|_\theta^{2\theta}=\frac{1}{\theta}[\frac{7\theta^3}{3}]=\frac{7}{3}\theta^2$

$\therefore D(X)=\frac{7}{3}\theta^2-(\frac{3}{2}\theta)^2$

$=\frac{\theta^2}{12}$

$D(\hat{\theta})=\frac{1}{4}D(x_{(3)})=\frac{1}{4}D(x_{(3)})=\frac{1}{4}[\frac{31}{10}\theta^2-\frac{49}{16}\theta^2]$

$D(T_2)=\frac{64}{49}\times\frac{3}{320}\theta^2=\frac{3}{245}\theta^2$ $=\frac{1}{4}\times\frac{2}{80}\theta^2$

$\therefore D(T_1)>D(T_2)$, T_2 更有效. $=\frac{3}{320}\theta^2$

总体 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{2x}{\theta}e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

其中 $\theta(\theta>0)$ 为未知参数, $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是总体的一个样本.

1、(10 分) 求 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}$;

2、(5 分) 求 $\hat{\theta}$ 的均方误差.

① $L = \frac{2^n \prod_{i=1}^{n} x_i}{\theta^n} e^{-\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{\theta}}$, $\ln L = n\ln 2 + \sum_{i=1}^{n} \ln x_i - n\ln\theta - \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{\theta}$

$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{\theta^2} = 0 \quad \therefore \hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n} = \overline{X^2}$

② 均方误差为 $E[(\hat{\theta}-\theta)^2] = E^2(\hat{\theta}-\theta) + D(\hat{\theta}-\theta)$

$E(\hat{\theta}-\theta) = E\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}{n} - \theta\right) = E(X^2) - \theta$

$D(\hat{\theta}-\theta) = \frac{D(X^2)}{n} = \frac{1}{n}[E(X^4) - E^2(X^2)]$

$\because f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} & x>0 \\ 0 & x\le 0 \end{cases}$

$\therefore E(X^2) = \int_0^{+\infty} \frac{2x^3}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = \theta$

$E(X^4) = \int_0^{+\infty} \frac{2x^5}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = 2\theta^2$

$\therefore E(\hat{\theta}-\theta) = 0, \quad D(\hat{\theta}-\theta) = \frac{1}{n}(2\theta^2 - \theta^2) = \frac{\theta^2}{n}$

$\therefore E[(\hat{\theta}-\theta)^2] = \frac{\theta^2}{n}$

假设简单随机样本 $X_1,\ldots,X_n$ 来自正态总体 $N(\theta,1)$，参数 θ 的先验分布为 $N(1,1)$，在如下损失函数下

$$L(\theta,d) = (\theta - 2d)^2$$

1（5 分）、证明 θ 的 Bayes 估计是后验分布数学期望的一半；

2（5 分）、求出 θ 的 Bayes 估计.

二、1. $R(d) = E[L(\theta,d)] = E[\theta - 2d(y)]^2$

$= E(E\{[\theta - 2d(y)]^2 | y\})$

使 $R(d)$ 达到最小，即使 $E\{[\theta-2d(y)]^2|y\}$ 最小.

而 $E[(\theta-2d(y))^2|y] = E(\theta^2|y) - 4d(y)E(\theta|y) + 4[d(y)]^2$

上式对 $d(y)$ 求导，并令其为 0，得

$-4E(\theta|y) + 8[d(y)] = 0$

$\therefore d(y) = \frac{1}{2}E(\theta|y)$

得证.

2、$h(\theta|x_1,\ldots x_n) \propto \pi(\theta) f(x_1,\ldots x_n|y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-1)^2}{2}} \cdot \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x_i-y)^2}{2}}$

$\propto e^{-\frac{(y-1)^2}{2}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-y)^2}$

$\propto e^{-\frac{n+1}{2}[y - \frac{1+n\bar{x}}{n+1}]^2} = e^{-\frac{1}{2\cdot\frac{1}{n+1}}[y-\frac{1+n\bar{x}}{n+1}]^2}$

$\therefore \theta|x \sim N\left(\frac{1+n\bar{x}}{n+1}, \frac{1}{n+1}\right)$，故 $\tilde{\theta} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1+n\bar{x}}{n+1}$

设总体 X 的分布律为 $P(X=0)=2\rho, P(X=1)=\rho, P(X=2)=1-3\rho$.

$\rho(0<\rho<1/3)$ 为未知参数，$X_1,\dots,X_n$ 是总体的一个简单随机样本.

1（5分）、求 ρ 的矩估计 $\hat{\rho}$；

2（10分）、求 $\hat{\rho}$ 的均方误差.

三. 1.

X	0	1	2
P	2ρ	ρ	$1-3\rho$

令 $E(X)=\rho+2-6\rho=\bar{X}$

$$\Rightarrow \hat{\rho}=\frac{2-\bar{X}}{5}$$

$$E(\hat{\rho})=E\left(\frac{2-\bar{X}}{5}\right)=\frac{2}{5}-\frac{1}{5}E(\bar{X})=\frac{2}{5}-\frac{1}{5}\cdot E(X)=\frac{2}{5}-\frac{1}{5}[2-5\rho]$$

2. $E([\hat{\rho}-\rho]^2)$ $=\rho$

$$=E([\hat{\rho}-E(\hat{\rho})]^2)=D(\hat{\rho})$$

$$=D\left(\frac{2-\bar{X}}{5}\right)=\frac{1}{25}D(\bar{X})=\frac{1}{25}\cdot\frac{D(X)}{n}$$

$$D(X)=E(X^2)-E^2(X)$$

X^2	0	1	4
P	2ρ	ρ	$1-3\rho$

$$=\rho+4(1-3\rho)-(2-5\rho)^2$$

$$=\rho+4-12\rho-(4-20\rho+25\rho^2)$$

$$=-11\rho+20\rho-25\rho^2$$

$$=9\rho-25\rho^2$$

简单随机样本 $X_1, X_2, \cdots, X_{10}$ 来自泊松总体 $P(\lambda)$，参数 λ 的先验分布为 Gamma 分布 $\Gamma(2,10)$，样本均值 $\bar{x}=1.3$. 利用 λ 的后验分布构造出 λ 的一个置信度为 0.95 的 Bayes 区间估计.

$f(x|y) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ $\quad f(y) = 10^2 \lambda e^{-10\lambda}$.

$h(y|x_1 \cdots x_n) \propto \pi(y) f(x_1 \cdots x_n|y) \propto y e^{-10y} \cdot \pi \frac{y^{\sum x} e^{-y}}{x!}$

$\propto y e^{-10y} y^{n\bar{x}} e^{-ny} = y^{n\bar{x}+1} e^{-y(n+10)}$.

$\therefore y|x_1 \cdots x_n \sim \Gamma(n\bar{x}+2, n+10)$.

$\therefore$ 入后验分布为 $\Gamma(n\bar{x}+2, n+10)$. 即 $\Gamma(15, 20)$.

$\therefore 40\lambda \sim \chi^2(30)$.

$\therefore$ 40λ 的置信区间为 $(\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(30), \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(30))$，$\alpha$ 上分位点.

查表时 $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}$ 对应 $\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}$，$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}$ 对应 $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}$，$\alpha$ 为 0.05.

查表得 $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}} = 16.791$ $\quad \chi^2_{\frac{\alpha}{2}} = 46.979$.

$\therefore$ λ 置信区间为 $\left(\frac{16.791}{40}, \frac{46.979}{40}\right)$ 即 $(0.4198, 1.1745)$

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$\ln Y \sim N(1, \sigma^2)$，$\mu$ 和 σ^2 为未知参数，$X_1, \ldots, X_n$ 和 $Y_1, \ldots, Y_n$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单随机样本，且相互独立. 求 σ^2 的置信度为 0.95 的双侧置信区间.

用.

$n=7,\ m=5$，记 $Z=\ln Y \sim N(1,\sigma^2)$

$\frac{Z_i-1}{\sigma}\sim N(0,1)$

$\therefore \sum_{i=1}^{5}\frac{(Z_i-1)^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(5)$

$\because \frac{(n-1)S_X^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，

$\therefore \frac{6S_X^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(6)$，

且 S_X^2 与 $\sum_{i=1}^{5}\frac{(Z_i-1)^2}{\sigma^2}$ 相互独立

$$\frac{6S_X^2+\sum_{i=1}^{5}(Z_i-1)^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(11)$$

$$P\left(\chi^2_{0.025}(11)<\frac{6S_X^2+\sum_{i=1}^{5}(Z_i-1)^2}{\sigma^2}<\chi^2_{0.975}(11)\right)=0.95$$

$$P\left(\frac{\chi^2_{0.025}(11)}{6S_X^2+\sum_{i=1}^{5}(Z_i-1)^2}<\frac{1}{\sigma^2}<\frac{\chi^2_{0.975}(11)}{6S_X^2+\sum_{i=1}^{5}(Z_i-1)^2}\right)=0.95$$

$$P\left(\frac{6S_X^2+\sum_{i=1}^{5}(Z_i-1)^2}{\chi^2_{0.975}(11)}<\sigma^2<\frac{6S_X^2+\sum_{i=1}^{5}(Z_i-1)^2}{\chi^2_{0.025}(11)}\right)=0.95$$

σ^2 的置信度为0.95的置信区间为

$$\left(\frac{6S_X^2+\sum_{i=1}^{5}(Z_i-1)^2}{\chi^2_{0.975}(11)},\ \frac{6S_X^2+\sum_{i=1}^{5}(Z_i-1)^2}{\chi^2_{0.025}(11)}\right)$$

这里分位指为下分位指.

设 $X_1,X_2,\cdots,X_m$ 和 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 分别为总体 $X\sim N(\mu_1,\sigma^2)$ 和 $Y\sim N(\mu_2,\sigma^2)$ 的相互独立的样本，μ_1,μ_2,σ 都是未知参数. 利用全部样本求 σ 的置信度为 0.95 的单侧置信上限 $\bar{\sigma}$，即 $P\{\sigma<\bar{\sigma}\}=0.95$.

$X_i-\bar{X}\sim N(0,\frac{m+1}{m}\sigma^2)$　$Y_j-\bar{Y}\sim N(0,\frac{n+1}{n}\sigma^2)$

且 $\sum_{i=1}^{m}X_i-m\bar{X}\sim N(0,(m+1)\sigma^2)$，$\sum_{j=1}^{n}Y_j-n\bar{Y}\sim N(0,(n+1)\sigma^2)$

$\therefore \sum_{i=1}^{m}X_i-m\bar{X}-\sum_{j=1}^{n}Y_j+n\bar{Y}\sim N(0,(m+n+2)\sigma^2)$

$$\therefore \frac{\sum_{i=1}^{m}X_i-\sum_{j=1}^{n}Y_j-(m\bar{X}-n\bar{Y})}{\sigma\sqrt{m+2+n}}\sim N(0,1)$$

$$\text{若 } P(\sigma<\bar{\sigma})=0.95.$$

$$\therefore P\left\{N<\frac{\bar{\sigma}\cdot\left[\sum_{i=1}^{m}X_i-\sum_{j=1}^{n}Y_j-(m\bar{X}-n\bar{Y})\right]}{\sqrt{n+m+2}}\right\}=0.95$$

$$\therefore \frac{\bar{\sigma}\cdot\left[\sum_{i=1}^{m}X_i-\sum_{j=1}^{n}Y_j-(m\bar{X}-n\bar{Y})\right]}{\sqrt{m+n+2}}=1.64.$$

$\therefore \bar{\sigma}=$ ——.

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$ 分别来自指数总体 $X \sim E(\lambda_1)$ 和指数总体 $Y \sim E(\lambda_2)$ 的两组独立的简单随机样本，总体 X 和总体 Y 的概率密度函数分别为：

$$f_X(x)=\begin{cases}\lambda_1 e^{-\lambda_1 x}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases},\quad f_Y(y)=\begin{cases}\lambda_2 e^{-\lambda_2 y}, & y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

其中 λ_1, λ_2 为大于 0 的未知参数。对显著性水平 α，求假设检验问题：

$$H_0: \lambda_1 \le \lambda_2,\quad H_1: \lambda_1 > \lambda_2$$

的拒绝域.

解：若 $\xi_i \sim E(\lambda)$，则 $\bar{\xi}$ 是 $\frac{1}{\lambda}$ 的有效估计量

即 $2n\bar{\xi}\lambda \sim \chi^2(2n)$

所以有 $2n\bar{X}\lambda_1 \sim \chi^2(2n)$，$2m\lambda_2\bar{Y} \sim \chi^2(2m)$

若 H_0 为真，$\lambda_1 \le \lambda_2$，则 $\bar{X} \ge \bar{Y}$，若 $\bar{X} < \bar{Y}$ 即

$\frac{\bar{Y}}{\bar{X}} > k$ 则拒绝 H_0，因此 H_0 拒绝域形式为

$\frac{\bar{Y}}{\bar{X}} > k$，若 H_0 为真时 $\frac{\bar{Y}}{\bar{X}} \le \frac{\lambda_2\bar{Y}}{\lambda_1\bar{X}}$，提

$P\{\frac{\bar{Y}}{\bar{X}} \le P\{\frac{\lambda_2\bar{Y}}{\lambda_1\bar{X}} > k\}$，令 $\alpha = P\{\text{拒绝 } H_0 \text{ 为真}\}$

$= P\{\frac{\lambda_2\bar{Y}}{\lambda_1\bar{X}} > k\}$

而 $\frac{\lambda_2\bar{Y}}{\lambda_1\bar{X}} \sim F(2m, 2n)$ 从 $k = F_{1-\alpha}(2m, 2n)$ 从而拒绝域 $\chi_0 = \{\frac{\bar{Y}}{\bar{X}} > F_{1-\alpha}(2m, 2n)\}$

两个总体 $X \sim F(x)$ 和 $Y \sim F(y-\Delta)$ 的两独立样本观测值如下：

X：29, 33, 30, 32, 27

Y：38, 28, 35, 31, 36, 34

其中 $F(x)$ 与 $F(y-\Delta)$ 分别为两总体的分布函数，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，检验假设

$H_0: \Delta = 0,\quad H_1: \Delta \ne 0$.

解：用秩和检验法

将两组样本值从小到大排列

X：27　29　30　32　33

Y　28　31　34　35　36　38

$R_1 = 1+3+4+6+7 = 21$

$\alpha = 0.05$　$n_1 = 5$，$n_2 = 6$ 查表得 $T_1 = 20$

$T_2 = 40$

$T_1 < R_1 < T_2$

所以接受 H_0

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$ 分别来自总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的两组独立的简单随机样本，其中 σ_1 与 σ_2 为大于 0 的未知参数，且 $2\sigma_1 = 3\sigma_2$. 对显著性水平 α，推导假设检验问题：$H_0: \mu_1 \le 2\mu_2$，$H_1: \mu_1 > 2\mu_2$ 的拒绝域.

解：设 $2\sigma_1 = 3\sigma_2 = 6\sigma$，则 $\sigma_1 = 3\sigma$，$\sigma_2 = 2\sigma$

于是 $X \sim N(\mu_1, 9\sigma^2)$，$Y \sim N(\mu_2, 4\sigma^2)$，

$2Y \sim N(2\mu_2, 16\sigma^2)$

$H_0: \mu_1 \le 2\mu_2 \Leftrightarrow H_0': \mu_1 - 2\mu_2 \le 0$，$H_1': \mu_1 - 2\mu_2 > 0$

$\bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{9\sigma^2}{n})$，$2\bar{Y} \sim N(2\mu_2, \frac{16\sigma^2}{m})$ 且相互独立

$\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - 2\mu_2, \frac{9\sigma^2}{n} + \frac{16\sigma^2}{m})$

若 H_0' 为真，则 $\bar{X} - \bar{Y} \le k$，否则拒绝 H_0'

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - 2\mu_2)}{\sqrt{\frac{9}{n} + \frac{16}{m}}\sigma} \sim N(0,1) \quad (\sigma \text{ 未知})$$

设 $S_1^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$，$S_2^2 = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(Y_i - \bar{Y})^2$

$\frac{nS_1^2}{9\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，$\frac{mS_2^2}{16\sigma^2} \sim \chi^2(m-1)$ 且相互独立

于是 $\frac{nS_1^2}{9\sigma^2} + \frac{mS_2^2}{16\sigma^2} \sim \chi^2(n+m-2)$

由 β 的性质知 Q_e 与 β 独立，所以

Q_e 与 $Q_{eH} - Q_e$ 独立，则

$$F \triangleq \frac{(Q_{eH} - Q_e)/q}{Q_e/(n-k-1)} \sim F(q, n-k-1)$$

若 H_0 为真，F 应比较小，所以 H_0 的拒绝域形式为 $F > k$

因此在显著水平 α 下，$k = F_{1-\alpha}(q, n-k-1)$

于是 H_0 的拒绝域为

$$\chi_0 = \left\{ \frac{(Q_{eH} - Q_e)/q}{Q_e/n-k-1} > F_{1-\alpha}(q, n-k-1) \right\}$$

设 $X_1, X_2, \cdots, X_{16}$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, 9)$ 的简单随机样本，考虑假设检验问题：

$$H_0: \mu = 5, \quad H_1: \mu \neq 5$$

1、(10分) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，求上述检验问题的拒绝域；

2、(5分) 在 $\mu = 6$ 时，推导1问中的检验犯第二类错误的概率.（用标准正态分布的分布函数表示）

六. 设 $X_1 \cdots X_{16}$ 为正态总体 $N(\mu, 9)$ in 样本. $H_0: \mu=5$. $H_1: \mu \neq 5$

1. 在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下. 求以上问题的拒绝域.

$X \sim N(\mu, 9)$ 且 $\bar{X}$ 为 μ 的良好点估计.

$\therefore \bar{X} \sim N(\mu, \frac{9}{16})$. $\therefore \frac{\bar{X}-\mu}{3/4} \sim N(0,1)$.

$\therefore$ 拒绝域为 $\left|\frac{\bar{X}-\mu_0}{3/4}\right| > u_{\frac{\alpha}{2}}(0,1)$ (上分位点)

查表时. $u_{\frac{\alpha}{2}}(0,1)$ 即 $u_{1-\frac{\alpha}{2}}(0,1)$ 查. 可知 $u_{0.025} = 1.96$.

$\therefore$ 拒绝域化简为 ~~$3.53 < \bar{X} < 6.47$~~. $\bar{X} > 6.47$ 或 $\bar{X} < 3.53$.

2. 在 $\mu=6$ 时. 推导1问中的检验犯第二类错误的概率.

犯第二类错误概率为 P(接受H_0 | H_0为伪).

$\therefore P = P\left(\left|\frac{\bar{X}-\mu_0}{3/4}\right| < u_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ 其中 $\mu_0 = 6$.

又 $\frac{\bar{X}-\mu_0}{\frac{3}{4}} = \frac{\bar{X}-6}{0.75}$.

$\therefore P = P\left(u_{1-\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X}-\mu_0}{0.75} < u_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ α 为上分位点.

$$= \int_{u_{1-\frac{\alpha}{2}}}^{u_{\frac{\alpha}{2}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\left(\frac{\bar{X}-6}{0.75}\right)^2}{2}} d\bar{x}.$$

设 $X_1, X_2, \cdots, X_{16}$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, 4)$ 的简单随机样本，考虑假设检验问题：

$$H_0: \mu = 3, \quad H_1: \mu = 4$$

若 H_0 的否定域为

$$W = \{(X_1, \cdots, X_{16}): \bar{X} > 3.8\}$$

1、(10分) 求犯两类错误的概率 α 与 β；

2、(5分) 在显著性水平0.01下，求 $H_0: \mu = 3$，$H_1: \mu = 4$ 的否定域.

六. 1.

$\alpha = P(\text{拒绝}H_0 / H_0\text{成立}) = P(\bar{X} > 3.8 / \mu = 3)$

$\mu = 3$ 时 $X \sim N(3, 4)$ $\bar{X} \sim N(3, \frac{4}{16})$

$\therefore \alpha = P\left(\frac{\bar{X}-3}{\frac{1}{2}} > \frac{3.8-3}{\frac{1}{2}}\right) = P\left(\frac{\bar{X}-3}{\frac{1}{2}} > 1.6\right) = 1 - \Phi(1.6)$

$\beta = P(\text{接受}H_0 / H_0\text{不成立}) = P(\bar{X} \le 3.8 / \mu = 4)$

$\mu = 4$ 时 $X \sim N(4, 4)$ $\bar{X} \sim N(4, \frac{4}{16})$

$\beta = P\left(\frac{\bar{X}-4}{\frac{1}{2}} \le \frac{3.8-4}{\frac{1}{2}}\right) = P\left(\frac{\bar{X}-4}{\frac{1}{2}} \le -0.4\right) = \Phi(-0.4)$

$= 1 - \Phi(0.4)$

2、 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{4}{16})$ $\therefore \bar{X}$ 总与 μ 很接近

在 H_0 成立下，$\bar{X} \sim N(3, \frac{4}{16})$，$\frac{\bar{X}-3}{\frac{1}{2}} \sim N(0,1)$

$\bar{X}$ 与 3 总该很接近，$\therefore$ 一旦 $\bar{X} >$ 数则拒绝 H_0

接受 H_1

令 $P(\bar{X} > k) = \alpha \Rightarrow P\left(\frac{\bar{X}-3}{\frac{1}{2}} > \frac{k-3}{\frac{1}{2}}\right) = \alpha$

$\Rightarrow \frac{k-3}{\frac{1}{2}} = z_{1-\alpha}$ (阶份为) $\Rightarrow k = \frac{1}{2} z_{1-\alpha} + 3$

$\therefore H_0$ 的拒绝域为 $\bar{X} > \frac{1}{2} z_{1-\alpha} + 3$

某人群中不同等级肺活量的人数有如下统计结果：

	一级	二级	三级
男性人数	10	12	18
女性人数	20	28	12

问性别和肺活量等级是否有关并说明理由($\alpha = 0.1$). (要求检验统计量的观测值的有效数字保留到小数点后两位.)

$H_0: F(x,y) = F_X \cdot F_Y$, $H_1: F(x,y) \neq F(x) \cdot F(y)$

列表如下.

	一	二	三	总.
男	10	12	18	40
女	20	28	22	70
总	30	40	40	110

$$\therefore \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\frac{n_{ij}^2}{n_{i\cdot}n_{\cdot j}} - 1 = \frac{10^2}{30\times40} + \frac{12^2}{40\times40} + \frac{18^2}{40\times40} + \frac{20^2}{30\times70} + \frac{28^2}{40\times70} + \frac{22^2}{40\times70} - 1 = .01019.$$

$$\therefore n\cdot\left(\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\frac{n_{ij}^2}{n_{i\cdot}n_{\cdot j}} - 1\right) = 2009 \cdot 2.09.$$

$$\chi^2_{1-\alpha}[(r-1)(s-1)] = \chi^2_{0.9}2 = 4.605 \quad (\text{查下分位点})$$

$$\therefore n\left(\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}\frac{n_{ij}^2}{n_{i\cdot}n_{\cdot j}} - 1\right) < \chi^2_{1-\alpha}[(r-1)(s-1)].$$

∴ 接受假设 H_0, 认为不相关.

为了研究儿童智力发展与营养的关系，调查了 1500 名儿童，所得数据由下表所示：

	智　商			
	<80	80~89	90~99	≥100
营养良好	190	360	370	280
营养不良	110	90	80	20

在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下，判断儿童智力发展与营养有无关系.

解：在这里每个对象考察两个指标，记字为智商状况，字为营养情况。A_1为智商<80，A_2表示智商80~89的表示智商90~99。A_4为智商≥100，B_1为营养良好，B_2为营养不良

设H_0：$F(x,y)=F_3(x)\cdot F_{\beta}(y)$，$H_1$：$F(x,y)\neq F_{\alpha}(x)F_{\beta}(y)$

则H_0的拒绝域为 $r=4$，$s=2$，$\alpha=0.01$，$n=1500$

$$\chi_0=\left\{n\left[\sum_{i=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{n_{ik}^2}{n_{i\cdot}\cdot n_{\cdot k}}-1\right]>\chi^2_{1-\alpha}((r-1)(s-1))\right\}$$

即 $n\left[\sum_{i=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{n_{ik}^2}{n_{i\cdot}\cdot n_{\cdot k}}-1\right]=1500\left[\sum_{i=1}^{4}\sum_{k=1}^{2}\frac{n_{ik}^2}{n_{i\cdot}\cdot n_{\cdot k}}-1\right]$

$$=1500\left[\frac{190^2}{300\times1200}+\frac{110^2}{300\times300}+\frac{360^2}{450\times1200}+\frac{90^2}{450\times300}+\frac{370^2}{450\times1200}+\frac{80^2}{450\times300}+\frac{280^2}{1200\times300}+\frac{20^2}{300\times300}\right]$$

$\chi^2_{0.99}(3)=11.345$

某灯泡厂用甲乙两种不同配料方案制成灯丝，在生产的灯泡中随机抽取测得使用寿命如下表

灯丝配料方案	灯泡寿命（小时）
甲	1500, 1510, 1515, 1470, 1490
乙	1480, 1600, 1530, 1550

检验灯丝配料方案对灯泡寿命是否有显著影响($\alpha=0.05$).

五.① H_0：$\sigma_1^2=\sigma_2^2$，H_1：$\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$

②：H_0：$u_1=u_2$ H_1：$u_1\neq u_2$

假设检验过程，仿照~~书上~~PPT（第三章假设检验一个例题 7次

①：H_0：$\sigma_1^2=\sigma_2^2$，H_1：$\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$

H_0的拒绝域为 $\left\{\frac{\tilde{S}_1^2}{\tilde{S}_2^2}<F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)\text{或}\frac{\tilde{S}_1^2}{\tilde{S}_2^2}>F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)\right\}$

$\tilde{S}^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$

$\tilde{S}_1^2=\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{5}(x_i-\bar{x})^2=\frac{1}{4}[3^2+13^2+18^2+27^2+7^2]$

$\tilde{S}_2^2=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{4}(y_i-\bar{y})^2=\frac{1}{3}[60^2+60^2+10^2+40^2]$

经验证，样本未满足H_0的拒绝域，故认为$\sigma_1^2=\sigma_2^2$

②：H_0：$u_1=u_2$ H_1：$u_1\neq u_2$

H_0的拒绝域为 $\left\{\frac{\bar{x}-\bar{y}}{\sqrt{(n_1-1)\tilde{S}_1^2+(n_2-1)\tilde{S}_2^2}}\sqrt{\frac{n_1n_2(n_1+n_2-2)}{n_1+n_2}}>t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)\right\}$

计算 $\frac{\bar{x}-\bar{y}}{\sqrt{(n_1-1)\tilde{S}_1^2+(n_2-1)\tilde{S}_2^2}}\sqrt{\frac{n_1n_2(n_1+n_2-2)}{n_1+n_2}}$ 是否满足拒绝域

来决定u_1是否等于u_2

经检验，不拒绝H_0，即认为$u_1=u_2$，∴无显著影响

有四个不同的实验室试制同一型号的纸张，为比较各实验室生产的纸张的光滑度，测量了每个实验室生产的 8 张纸，得其光滑度如下所示：

实验室一：38，41，43，44，45，46，47，48

实验室二：39，39，40，42，43，43，44，46

实验室三：34，35，38，40，41，43，44，45

实验室四：35，36，37，37，38，38，41，42

假设上述数据服从方差分析模型，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，检验各实验室生产的纸张的光滑度是否有显著差异？

提示：均值与样本方差，实验室一：$\bar{x}_1 = 44, s_1^2 = 76/7$；实验室二：$\bar{x}_2 = 42, s_2^2 = 44/7$；实验室三：$\bar{x}_3 = 40, s_3^2 = 116/7$；实验室四：$\bar{x}_4 = 38, s_4^2 = 40/7$；全部数据的均值与样本方差：$\bar{x} = 41, s^2 = 436/31$.

解：设 X_1, X_2, X_3, X_4 分别表示四个实验室生产的纸的光滑度，即4个总体，$x_{i1} \cdots x_{in_i}$ 为 X_i 的样本 $(i = 1, 2, 3, 4)$

设 $H_0: a_1 = a_2 = a_3 = a_4$

$$Q_A = \sum_{i=1}^{4} n_i \bar{X}_i^2 - n\bar{X}^2 \qquad Q_e = \sum_{i=1}^{4} (n_i - 1) S_i^2$$

$$= 8\sum_{i=1}^{4} \bar{X}_i^2 - n\bar{X}^2$$

$$= 8[44^2 + 42^2 + 40^2 + 38^2] - 32 \times 41^2$$

$$Q_e = \sum_{i=1}^{n} (n_i - 1) S_i^2 = 7 \cdot \left[\frac{76}{7} + \frac{44}{7} + \frac{116}{7} + \frac{40}{7}\right]$$

第 14 页.

$$F = \frac{(32-4) Q_A}{3 Q_e} = ____ \qquad F_{0.05}(3, 28) = ____$$

一位经济学家对生产电子设备的企业收集了一年内生产力提高指数（用 0 到 100 内的数表示），并按过去三年在科研上的平均投入分为三个水平：

A_1：投入少，A_2：投入中等，A_3：投入多

生产力提高的指数如下所示

A_1：6，4，5，5，5，5，6，4，5，5

A_2：6，6，7，8，6，8，8，8，6，7

A_3：11，12，12，11，14，12，12，11，12，13

假设上述数据满足方差分析模型的条件，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，检验不同投入水平下生产力提高指数有无显著差异？

提示：分组均值与样本方差，A_1：$\bar{x}_1 = 5, s_1^2 = 4/9$；$A_2$：$\bar{x}_2 = 7, s_2^2 = 8/9$；$A_3$：$\bar{x}_3 = 12, s_3^2 = 8/9$；全部数据的均值与样本方差：$\bar{x} = 8, s^2 = 280/29$.

解：（单因素方差分析）

设 $H_0: a_1 = a_2 = a_3$

$$Q_A = \sum_{i=1}^{3} n_i(\bar{x}_i - \bar{x})^2 = n_1(\bar{x}_1 - \bar{x})^2 + n_2(\bar{x}_2 - \bar{x})^2 + n_3(\bar{x}_3 - \bar{x})^2$$

$$= 10[(5-8)^2 + (7-8)^2 + (12-8)^2] = 260$$

$$Q_e = \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{n_i}(x_{ij} - \bar{x}_i)^2 = \sum_{i=1}^{3}(n_i - 1)S_i^2 = 9[S_1^2 + S_2^2 + S_3^2] = 20$$

$$F = \frac{(n-r)Q_A}{(r-1)Q_e} = \frac{(30-3)\times 260}{(3-1)\cdot 20} = 175.5 > F_{0.95}(2,27) = 3.35$$

故理统计期末试题

某公司对一种产品设计了三种新包装，为考察哪种包装最受欢迎，选了地段繁华程度相似、规模相近的商店做试验。在试验期内，各店货架排放位置、空间都相同，营业员的促销方式也相同，经过一段时间，记录其销量数据：

包装类型 A_1：12，18，15，13，12

包装类型 A_2：19，17，21，24，29

包装类型 A_3：28，27，22，26，32

假设上述数据满足单因素方差分析模型的条件，在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下，检验不同包装类型下的销量有无显著差异？

提示：分组均值与样本方差，A_1：$\bar{x}_1 = 14, s_1^2 = 26/4$；$A_2$：$\bar{x}_2 = 22, s_2^2 = 88/4$；$A_3$：$\bar{x}_3 = 27, s_3^2 = 52/4$；全部数据的均值与样本方差：$\bar{x} = 21, s^2 = 596/14$.

H_0: $a_1 = a_2 = a_3$. ，其中 r 为平行组数，用 η_1, η_2, η_3 表示对应各组销量.

$$Q_A = \sum_{i=1}^{r} n_i(\bar{y}_i - \bar{y})^2 = 6\times[(21-14)^2 + (21-22)^2 + (21-27)^2] = 516.$$

$$Q_e = \sum_{i=1}^{r}(n_i - 1)s_i^2 = 5\times(\frac{26}{4} + \frac{88}{4} + \frac{52}{4}) = 207.5.$$

$$Q = Q_A + Q_e = 723.5.$$

方差来源	平方和	自由度	均方和	F值
因素A (Q_A)	516	2	258	18.1506
误差 (Q_e)	207.5	15	13.8333	
总和 (Q)	723.5	17		

$\because F_{1-\alpha}(2,15) = F_{0.99}(2,15) = \frac{1}{F_{0.01}(15,2)} = 6.36$

$\therefore F > F_{1-\alpha}(2,15)$ ∴ 拒绝 H_0，认为三组有差异.

在一元回归模型

$$\begin{cases} y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon, \\ \varepsilon \sim N(0, \sigma^2) \end{cases}$$

中，

1、（5 分）求 $\hat{\beta}_0$ 与 $\bar{y}$ 的联合分布；

2、（5 分）对显著性水平 α，求假设检验问题：

$$H_0 : \beta_1 = 1, \quad H_1 : \beta_1 > 1$$

的拒绝域.

解：(1) $\begin{pmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \bar{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & \bar{x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \end{pmatrix}$ 即 $\beta \sim N_2(\beta, \sigma^2 L^{-1})$

$\therefore \begin{pmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \bar{y} \end{pmatrix} \sim N_2(A\beta, A\sigma^2 L^{-1} A')$，其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & \bar{x} \end{pmatrix}$

$$A\sigma^2 L^{-1} A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & \bar{x} \end{pmatrix} \frac{\sigma^2}{nL_{xx}} \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & -n\bar{x} \\ -n\bar{x} & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \bar{x} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{\sigma^2}{nL_{xx}} \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & -n\bar{x} \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \bar{x} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{\sigma^2}{nL_{xx}} \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 & \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 \end{pmatrix}$$

$A\beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & \bar{x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_0 + \beta_1 \bar{x} \end{pmatrix}$.

(2) $\hat{\beta}_1 \sim N(\beta_1, \frac{\sigma^2}{L_{xx}})$

若 H_0 为真，$\hat{\beta}_1 \sim N(1, \frac{\sigma^2}{L_{xx}})$

则 $\frac{\hat{\beta}_1 - 1}{\sigma} \cdot \sqrt{L_{xx}} \sim N(0, 1)$

即 $\frac{Q_e}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-2)$

$$T \triangleq \frac{\frac{(\hat{\beta}_1 - 1)}{\sigma} \sqrt{L_{xx}}}{\sqrt{\frac{Q_e}{\sigma^2 (n-2)}}} \sim t(n-2) \text{（转左上）}$$

若 H_0 为真，则 T 应较小，则 H_0 的拒绝域形式为 $T > k$，

在显著水平 α 下，$P\{T > k\} = \alpha$，$\alpha = t_{1-\alpha}(n-2)$

于是 $\chi_0 = \{ \frac{\hat{\beta}_1 - 1}{\sqrt{Q_e/(n-2)}} \sqrt{L_{xx}} > t_{1-\alpha}(n-2) \}$

共 15 分

在一元回归模型 $\begin{cases} y=\beta_0+\beta_1 x+\varepsilon, \\ \varepsilon\sim N(0,\sigma^2) \end{cases}$ 中，收集了一组数据 $(x_i,y_i), i=1,2...n$，设 $\hat{\beta}_0$ 与 $\hat{\beta}_1$ 分别是 β_0 与 β_1 的最小二乘估计.

1、（10 分）求 $\hat{\beta}_1-3\hat{\beta}_0$ 的分布；

2、（5 分）对显著性水平 α，求假设检验问题：$H_0:\beta_1=3\beta_0$，$H_1:\beta_1\neq 3\beta_0$ 的拒绝域.

解：(1) $\hat{\beta}_1-3\hat{\beta}_0=(-3,1)\begin{pmatrix}\hat{\beta}_0\\ \hat{\beta}_1\end{pmatrix}=(-3,1)\hat{\beta}=G\hat{\beta}$

$\hat{\beta}\sim N_2(\beta,\sigma^2L^{-1})$,

$G\hat{\beta}\sim N_1(G\beta,\sigma^2GL^{-1}G')$

$L=X'X=\begin{pmatrix} n & n\bar{x} \\ n\bar{x} & \sum_{i=1}^n x_i^2 \end{pmatrix}$

$L^{-1}=\begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2/L_{xx} & -\frac{\bar{x}}{L_{xx}} \\ -\frac{\bar{x}}{L_{xx}} & \frac{1}{L_{xx}} \end{pmatrix}$，$L_{xx}=\sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})^2$

$GL^{-1}G'=\frac{9\sum_{i=1}^n x_i^2+6\bar{x}+1}{L_{xx}}$

Ⅷ. (2) $H_0: H\beta=0$，这里 $H=(3,-1)$

$W_0=\left\{(n-3)\frac{L_{xx}^2}{L_{xx}L_{yy}-L_{xy}^2}\cdot\frac{(\hat{\beta}_1-3\hat{\beta}_0)^2}{9\sum_{i=1}^n x_i^2+6\bar{x}+1}>F_{1-\alpha}(1,n-3)\right\}$

考虑一元回归模型 $\begin{cases} y=\beta_0+\beta_1 x+\varepsilon, \\ \varepsilon\sim N(0,\sigma^2) \end{cases}$，$\beta_0$ 为已知参数，记样本观测数据 $(x_i,y_i), i=1,2...n$.

1、（10 分）求未知参数 β_1 的最小二乘估计 $\hat{\beta}_1$；

2、（5 分）求 $\hat{\beta}_1$ 的方差.

八. 一元回归模型 $\begin{cases} y=\beta_0+\beta_1 x+\varepsilon. \\ \varepsilon\sim N(0,\sigma^2). \end{cases}$ β_i为已知参数. 设来样本观测数据为 (x_i,y_i), $i=1,2,\cdots,n$.

1. 求未知参数 β_i 的最小二乘估计 $\hat{\beta}_i$.

$Q(\beta_0,\beta_1)=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\beta_0-\beta_1 x_i)^2$. 当 $Q(\beta_0,\beta_1)$ 最小时的 $\hat{\beta}_0$ $\hat{\beta}_1$ 为其最小二乘估计.

$\therefore \frac{dQ}{d\beta_1}=-2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\beta_0-\beta_1 x_i)x_i=0$.

又 β_0 为已知参数. $\therefore \beta_1$ 的最小二乘估计为 β_0.

$\therefore$ 求解方程组可知. $\sum_{i=1}^{n}y_i x_i=\sum_{i=1}^{n}x_i\beta_0+\sum_{i=1}^{n}x_i^2\beta_1$.

$\therefore \hat{\beta}_1=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i y_i-\sum_{i=1}^{n}x_i\beta_0}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}$.

2. 求 $\hat{\beta}_1$ 方差. $D(\hat{\beta}_1)=D\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i(y_i-\beta_0)}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}\right)$

又 $y_i\sim N(\beta_0+\beta_1 x_i,\sigma^2)$.

$\therefore D(\hat{\beta}_1)=\frac{D\left[\sum_{i=1}^{n}x_i y_i\right]}{\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2\right)^2}$.

又 $x_i y_i\sim N(\beta_0 x_i+\beta_1 x_i^2,\ x_i^2\sigma^2)$ $\sum_{i=1}^{n}x_i y_i\sim N\left(\sum_{i=1}^{n}\beta_0 x_i+\beta_1\sum_{i=1}^{n}x_i^2,\ \sum x_i^2\sigma^2\right)$.

$D\left[\sum_{i=1}^{n}x_i y_i\right]=\sum x_i^2\sigma^2$.

$\therefore D(\hat{\beta}_1)=\frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}$

考虑一元回归模型 $y=\beta_0+\beta_1 x+\varepsilon$，$\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$，今对不同的 x 值，对 y 进行观察得 10 对数据，并根据这些数据对计算得

$$\bar{x}=3.9,\bar{y}=3.9,L_{xx}=26.4,L_{xy}=20.9,L_{yy}=30.9$$

1（10 分）、求回归方程 $\hat{y}=\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1 x$；

2（5 分）、在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，检验假设：

$$H_0:\beta_1\geq 1,H_1:\beta_1<1.$$

八. 1. $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \bar{x}\frac{L_{xy}}{L_{xx}} = 3.9 - 3.9\frac{20.9}{\approx 26.4}$

$\hat{\beta}_1 = \frac{L_{xy}}{L_{xx}} = \frac{20.9}{26.4}$

2. $\hat{\beta}_1 \sim N(\beta_1, \sigma^2/L_{xx})$，$\hat{\beta}_1$ 是 β_1 很接近

∴ 若 H_0 成立，$\hat{\beta}_1 \geq 1$. 即 $\hat{\beta}_1 - 1 \geq 0$

∴ 要 $P(\hat{\beta}_1 - 1 < k)$ 很小

H_0 成立下

$\alpha = P(\hat{\beta}_1 - \beta_1 < k) \geq P(\hat{\beta}_1 - 1 < k)$

$$\Rightarrow \alpha = P\left(\frac{\frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sigma/L_{xx}}}{\sqrt{Q_e/\sigma^2(n-2)}} < \frac{\frac{k}{\sigma/L_{xx}}}{\sqrt{Q_e/\sigma^2(n-2)}}\right)$$

$$\text{而} \frac{\frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sigma/L_{xx}}}{\sqrt{Q_e/\sigma^2(n-2)}} = \frac{(\hat{\beta}_1 - \beta_1)L_{xx}}{\sqrt{Q_e/(n-2)}} \sim t(n-2)$$

$$\therefore \frac{kL_{xx}}{\sqrt{Q_e/n-2}} = t_\alpha(n-2) \quad \text{即} k = \frac{\sqrt{Q_e/n-2}}{L_{xx}} \cdot t_\alpha(n-2)$$

∴ H_0 的拒绝域为 $\hat{\beta}_1 - 1 < \frac{\sqrt{Q_e/n-2}}{L_{xx}} t_\alpha(n-2)$